

OFPPT • CMC Rabat

Wave Inc. • Témara

Rapport de stage de fin de formation

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ EN DÉVELOPPEMENT DIGITAL

WAVE

Plateforme de Gestion Clients et Licences

Développement d'une application web full-stack
pour la gestion commerciale et la gestion des licences logicielles

Réalisé par

M. LEMCHAOURI Zakaria

Organisme : Wave Inc., Témara, Maroc

Encadrant professionnel : M. Mohamed Aherdane

Encadrante pédagogique : Mme. Ourrahte Malak

Soutenu le _____ / _____ / 2026 Devant le jury :

M./Mme. _____ Formateur Développement Digital **Président du jury**

M./Mme. _____ Formateur Développement Digital **Examineur**

Dédicaces

À ceux qui ont toujours cru en moi. . .

À mes parents,

Il y a des soutiens qu'on ne mesure qu'avec le recul. Chaque sacrifice que vous avez consenti, chaque mot d'encouragement glissé au bon moment, chaque regard plein de confiance ont été le carburant silencieux de ce parcours. Ce diplôme porte votre nom autant que le mien, et je vous en suis infiniment reconnaissant.

À ma famille,

Votre présence chaleureuse et votre soutien constant ont été un ancrage précieux, aussi bien dans les moments de doute que dans ceux de fierté. Merci d'avoir toujours été là.

À mes amis et camarades de promotion,

Ces deux années n'auraient pas eu la même saveur sans vous. Les sessions de travail tardives, les débats techniques qui s'enflammaient pour un rien, les fous rires qui décompressaient les journées intenses : tout cela a fait partie de la formation, au même titre que les cours. Merci pour tout.

À toutes les personnes qui croient que l'effort finit toujours par payer.

Avec toute ma gratitude et mon respect.

Remerciements

Ce rapport marque la fin d'une période de formation dense et particulièrement enrichissante. Avant d'en présenter le contenu, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation.

Mes premiers remerciements vont naturellement à **Wave Inc.** pour m'avoir accueilli au sein de son équipe dans les meilleures conditions. Travailler au sein d'une agence digitale active sur des projets réels m'a permis de confronter rapidement mes acquis théoriques à des problématiques concrètes, et d'apprendre bien plus vite qu'aucun cours n'aurait pu me l'offrir seul.

Je remercie tout particulièrement **M. Mohamed Aherdane**, mon encadrant professionnel, pour sa disponibilité, la clarté de ses conseils et la confiance qu'il m'a accordée dans mes choix techniques. Ses retours m'ont systématiquement poussé à remettre en question mes solutions et à produire un travail plus rigoureux. J'ai beaucoup appris à son contact.

J'adresse également ma gratitude à **Mme. Ourrahte Malak**, encadrante pédagogique à l'OFPPT CMC Rabat, pour son suivi attentif tout au long de la formation et pour les repères méthodologiques qu'elle a su transmettre avec bienveillance. Sa disponibilité a été un vrai appui dans les moments de flottement.

Je remercie l'ensemble du corps formateur de l'OFPPT CMC Rabat pour la qualité de l'enseignement dispensé et pour avoir su nous transmettre, au-delà des compétences techniques, une vraie façon de penser le développement logiciel de manière professionnelle.

Enfin, je remercie les membres du jury pour le temps qu'ils consacreront à l'évaluation de ce travail.

Zakaria Lemchaouri

Table des matières

Dédicaces	
Remerciements	
Table des figures	ii
Liste des tableaux	iii
Acronymes	iv
Introduction Générale	1

Table des figures

Liste des tableaux

Acronymes

Sigle	Signification
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
RBAC	Role-Based Access Control
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
JS	JavaScript
JSX	JavaScript XML
PHP	Hypertext Preprocessor
SQL	Structured Query Language
CRUD	Create, Read, Update, Delete
JSON	JavaScript Object Notation
URL	Uniform Resource Locator
UI	User Interface
UX	User Experience
BD	Base de Données
SPA	Single Page Application
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
MVC	Modèle, Vue, Contrôleur
UML	Unified Modeling Language
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
MVP	Minimum Viable Product
ORM	Object-Relational Mapping
MAD	Dirham Marocain

Sigle	Signification
CRM	Customer Relationship Management
PDF	Portable Document Format
CSV	Comma-Separated Values
KPI	Key Performance Indicator
JWT	JSON Web Token
SDK	Software Development Kit
CI/CD	Continuous Integration et Continuous Deployment
FK	Foreign Key (Clé étrangère)
PK	Primary Key (Clé primaire)
MRR	Monthly Recurring Revenue (Revenu mensuel récurrent)
OFPPT	Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
CMC	Cité des Métiers et des Compétences

Introduction Générale

La transformation numérique occupe aujourd'hui une place centrale dans la stratégie des entreprises marocaines, tous secteurs confondus. Face à une concurrence de plus en plus vive et à des clients dont les attentes ne cessent de croître, les agences digitales et les éditeurs de logiciels ont besoin d'outils internes solides pour piloter leur activité, gérer leurs portefeuilles clients et assurer un suivi fiable de leurs licences logicielles. Dans la réalité, beaucoup de structures de taille intermédiaire s'appuient encore sur des solutions fragmentées : tableurs, échanges par email, fichiers partagés en vrac. Le résultat, c'est des pertes d'information régulières, des doublons qui s'accumulent et une visibilité insuffisante sur la santé réelle de l'activité.

C'est précisément ce constat qui est à l'origine de ce stage, réalisé au sein de **Wave Inc.**, une agence digitale établie à Témara. L'entreprise accompagne des clients marocains dans leur transition numérique en leur proposant des solutions web sur mesure ainsi que des produits SaaS. Avant le lancement de ce projet, la gestion des clients, des paiements, des licences et des contrats reposait en grande partie sur des processus manuels peu coordonnés, ce qui rendait le suivi quotidien laborieux et compliquait toute lecture globale de la performance commerciale.

La mission confiée consistait donc à concevoir et développer **WAVE**, une application web full-stack dédiée à la gestion commerciale et à la gestion de licences. L'idée centrale était simple : regrouper dans une seule plateforme cohérente l'ensemble des opérations du back-office, à savoir la gestion des clients, des paiements, des contrats, des factures et du pipeline commercial. En parallèle, les clients devaient disposer d'un espace personnel pour consulter leurs licences actives, leurs factures, leurs contrats, et passer des commandes directement en ligne via une intégration **PayPal**.

L'application a été conçue selon une architecture **API-first**, avec un backend en **Laravel 13** exposant une API REST sécurisée grâce à **Laravel Sanctum**, et un frontend en **React 19** construit avec **Vite**. Cette séparation claire entre les deux couches facilite la maintenance du code, améliore la scalabilité et offre une expérience utilisateur fluide sous forme de Single Page Application. Le système gère trois profils distincts : **admin**, **manager** et **client**, dont les droits d'accès sont contrôlés de façon granulaire

via un middleware de rôle côté serveur et un système de routes protégées côté client.

Parmi les fonctionnalités les plus notables, on peut citer la génération automatique de factures numérotées au format FAC-YYYY-NNNN, l'export de documents en PDF via **Laravel DomPDF**, un système de relances et d'alertes pour les contrats arrivant à expiration, un journal d'audit basé sur **Spatie ActivityLog**, et un tableau de bord analytique avec visualisation des revenus mensuels grâce à **Chart.js**. Des tâches planifiées envoient par ailleurs des emails automatiques aux clients dont les licences approchent de leur terme ou qui accusent un retard de paiement.

Ce rapport retrace l'ensemble de la démarche suivie pour mener ce projet à bien, en trois chapitres :

- **Chapitre 1 (Contexte Général du Projet)** : présentation de l'organisme d'accueil Wave Inc., analyse de la situation existante, identification des problèmes rencontrés et spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la solution.
- **Chapitre 2 (Analyse et Conception)** : modélisation du système à l'aide des outils UML (diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes), conception du schéma de base de données et définition de l'architecture technique retenue.
- **Chapitre 3 (Réalisation)** : présentation des choix technologiques justifiés, description des modules développés, aperçu des interfaces réalisées et bilan des fonctionnalités livrées.

À titre personnel, ce stage a représenté une expérience particulièrement marquante. Au-delà des compétences techniques approfondies, que ce soit en développement backend Laravel, en conception d'API REST, en intégration de paiement en ligne, en automatisation par tâches planifiées ou en gestion des permissions par rôle, c'est surtout la confrontation à un projet réel mené de bout en bout qui aura été la vraie valeur ajoutée. Ce rapport conclut deux années de formation en Développement Digital à l'OFPPT CMC Rabat et constitue une première immersion concrète dans les exigences du terrain.